

Methane & CO2 Tracker

Relatório de Arquitetura e Protocolo de Dados — Fase 1

Resumo executivo

O Methane & CO2 Tracker é uma solução de monitoramento contínuo para detecção precoce de vazamento de metano e CO2 em operações de Óleo & Gás, com foco em conformidade com a Resolução ANP 712, requisitos EPA e metas ESG. Esta fase definiu a arquitetura ponta a ponta — do sensor em campo até a nuvem — e o protocolo de dados que conecta o hardware ao software, base sobre a qual as demais fases do MVP são construídas.

Arquitetura da solução

A solução é composta por quatro camadas, projetadas para operar de forma confiável mesmo em condições adversas de campo:

- **Sensor de campo** — tecnologia TDLAS (espectroscopia a laser), adequada para detecção de CH4 e CO2 com baixa manutenção. Modelos avaliados no orçamento preliminar incluem opções já certificadas para área classificada (Zona 0), reduzindo o risco de retrabalho de certificação do sensor isoladamente.
- **Conectividade redundante** — enlace principal via LoRaWAN (baixíssimo consumo de energia, alcance longo, ideal para monitoramento contínuo remoto), com fallback automático para rede celular (Cat M1/NB-IoT) caso o enlace principal falhe. Isso garante continuidade dos dados mesmo em cenários de interferência ou queda de infraestrutura de rádio.
- **Segurança em profundidade no alarme** — a lógica de alerta por concentração roda duplicada: uma vez localmente no próprio dispositivo (alarme sonoro/luminoso imediato, funciona mesmo sem nenhuma conectividade) e novamente na nuvem, que é a fonte de verdade para o dashboard e os relatórios de compliance. O objetivo é que o alarme de segurança nunca dependa de rede estar disponível.
- **Plataforma em nuvem** — recebe, decodifica e armazena as leituras, e é onde a regra de alerta, os relatórios e (nas próximas fases) o dashboard e as notificações automáticas são processados.

Protocolo de dados: por que importa

Cada leitura de sensor é transmitida em um pacote binário compacto de aproximadamente 19 a 25 bytes — muito abaixo do limite de payload da rede LoRaWAN mesmo no pior cenário de alcance. Essa escolha não é um detalhe técnico secundário: quanto menos dados são transmitidos por leitura, menos energia de rádio o sensor consome, e maior a autonomia de bateria em campo — um fator direto de custo operacional em instalações remotas onde troca de bateria exige deslocamento de equipe. O mesmo contrato de dados é compartilhado entre o firmware do sensor e o backend na nuvem, eliminando divergência de interpretação entre as duas pontas.

Cada pacote carrega: identificação do sensor, timestamp, tipo de gás medido (CH4 ou CO2 — suporte a múltiplos gases já previsto desde esta fase), concentração em ppm, temperatura, nível de bateria e um indicador de alarme local. Leituras fisicamente implausíveis (ex: bateria fora de 0-100%, relógio do sensor sem sincronismo) são identificadas e descartadas antes de chegar ao banco de dados.

Firmware embarcado

O firmware (plataforma STM32L4, sistema operacional de tempo real FreeRTOS) está em desenvolvimento em repositório dedicado, com as tarefas centrais definidas: leitura periódica do sensor, avaliação do alarme local e transmissão. No momento, o desenvolvimento está em estágio de prototipagem de bancada — a integração com hardware de campo definitivo (sensor certificado, gateway, gabinete) acontece em paralelo à validação da certificação de área classificada, tratada a seguir.

Certificação de área classificada — risco de cronograma

Ponto de atenção para o planejamento do piloto: a certificação ATEX/IECEx precisa cobrir o **conjunto montado** (sensor + gabinete + cabeamento), não apenas o sensor isoladamente. Isso tem impacto direto em prazo e orçamento:

Item	Impacto pro cronograma do piloto
Zona de classificação da área	Precisa ser definida antes da compra de qualquer equipamento — determina qual categoria de
Certificação do conjunto (não só do sensor)	Tipicamente 4 a 12+ semanas com o organismo certificador — maior risco de prazo do projeto
Gabinete e cabeamento	Precisam ser certificados Ex e comprados prontos de fabricante certificado — item frequentemente
Mitigação disponível	Se o prazo da certificação de conjunto não fechar a tempo, é possível iniciar prova de conceito

Status e próximos passos

- Fase 1 (arquitetura e protocolo): **concluída**.
- Fase 2 (ingestão de dados e motor de alertas): **concluída e validada** — ver relatório correspondente.
- Fase 3 (API, notificação automática de alertas e primeiro dashboard): **em andamento**.
- Orçamento formal (cotação de sensores, gateway e certificação) e definição da zona de classificação da área do piloto seguem como pré-requisitos para a fase de campo.

Gerado automaticamente por backend/scripts/generate_client_report_fase1.py